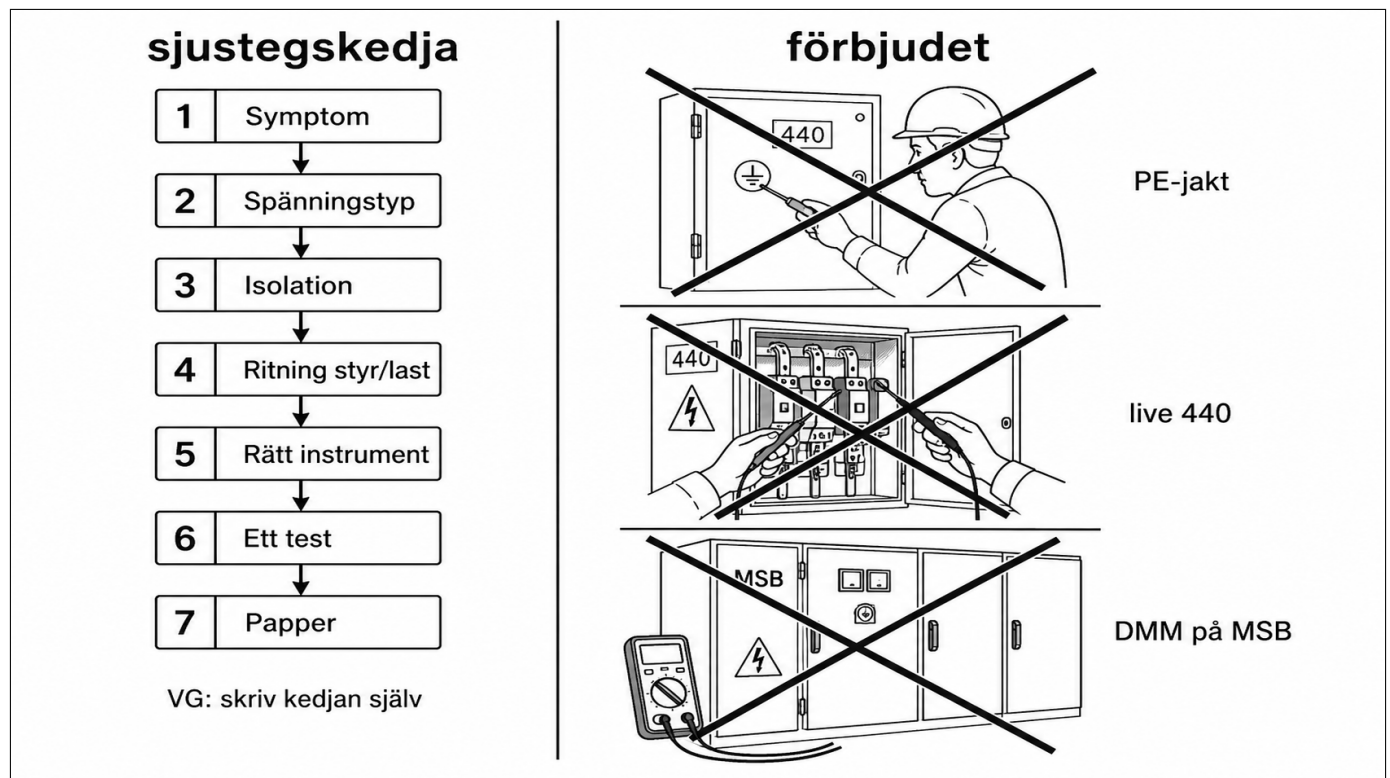


LEKTION 12.1 – Risk, strukturerad felsökning, självständighet (VG-spåret)



Figur 12.1 Felsökning (bok). Kedja på papper. Inte PE-jakt. Inte live 440.

Kurs: Elteknik och ellära, 45 YH-p. Modul 12 av 12. 3 p. Google Classroom, vecka 9 av 9, **andra halvan** (efter 11.1). Ett blad. Samma fem rutor. Distans först.

Inte skriftligt prov på detta blad. 11.1 orörd. Ingen Germanica. Ingen ny labbdag. Inte 2024:58. Inte 80005. Ingen IEC/IP-tabell. Inte Arduino. Inte PE-jakt från villa.

Citat: låsta källor bara. Parafras.

Mål

Eleven hittar felet med ställning på papper. Självständig kedja och motiverad risk = VG. Inte gissa med prober på live 440.

Kursplan	Denna lektion
Kunskaper	(använder 1.1–11.1, inte omberättade)
Färdigheter	mätning och analys (fördjupad)
Kompetenser	identifiera och bedöma risker; strukturerad självständig felsökning och enklare elarbete

G: Följer en given kedja på papper och pekar rätt fel. Ticket mot Labbdag v2 Lab I: död tavla / 24 V om de har. Inte live 440. Inte DMM på MSB.

VG: Självständig kedja + motiverar åtgärden mot risk (varför isolation först, varför inte MSB, varför inte fas-skrov).

IG: Hoppas isolation. Gissas med prober. Live 440. PE-jakt som i villan.

Räkna-slag (5 min)

Läraren räknar **ett** tal på tavlan. Sen fyller eleven räknerutan på **v9-arbete-felsok-elev.md**. Inte skriftligt prov här.

Tavlan: förväntat 24 V, 0,20 A; på papper 0 V → öppen i styr.

Säg: tyst maskin är inte död. Inte PE-jakt. Inte DMM på MSB.

Spårhåll

Elektriker tar: PE-jakt, JFB, “följ nollan”.

Elektriker saknar: isolation mot skrov/IT (2.1). 440 look-not-touch. PE är inte felsöknnyckeln ombord.

Ingenjör tar: “den går ju” / “jag kan den”.

Ingenjör saknar: metod + papper efter felsök (11.1 pek, inte omberättat). Stående maskin ≠ död krets.

Lärarnotis Classroom: elektriker — “inte PE-jakt”; ingenjör — “metod innan handen”.

1. Föreslagen regel (vanlig svenska)

Felsök så att du inte gör stöt eller kort av sökandet. Isolation först. Ritning innan luckan. Rätt instrument. Inte live huvudtavla. Inte gissa.

Källnivå: skall. TSFS 2017:26 **5 kap. 5 §** — minimera elchock och kortslutning. Parafra.

Skall: 2 kap. 6 § fackmässigt. Isolation = 2.1. Dokumentation så felsökning är möjlig = **1 kap. 27/29 §** (pek 9.1).

Labbdag v2 Lab I: död tavla / 24 V om de har. Inte live-wiring. Inte 440-mätning. Inte lås 230.

Inte skall i ruta 1

Påstående	Nivå
Felsökningskedjan som pedagogik	kursmetod, inte TSFS-paragraf
PE-jakt, JFB-koll som landmetod	fel ombord (1.1/5.1 pek)
TSFS 2024:58, 80005	citeras inte
Arduino, IEC-felträd	nej

URL

- TSFS 2017:26k: https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202017_26k.pdf
- Kap. 5 upplysningar: <https://www.transportstyrelsen.se/sv/om-oss/dina-rattigheter-lagar-och-regler/lagar-och-regler/regler-for-sjofart/regler-for-nationell-sjofart/regler-kompletterade-upplysningar/elektrisk-utrustning-och-elinstallationer/>

2. Vad det betyder i jobbet

Var: papper med symptom + enlinje + kretsschema. Varv: död tavla eller 24 V-tränare.

Vem: eleven väljer kedjan. Värden äger 440 och MSB.

Ställning (G får den given; VG skriver den själv):

1. Symptom i en mening. Inte peka prober än.
2. Namnge spänningstyp (5.1). 440 = look-not-touch.
3. Isolation / död-koll (2.1) om du ska in.
4. Ritning: var ska felet sitta — styr eller last (9.1, 10.1 pek).
5. Instrument (8.1): tvåpol, DMM på tränare, inte MSB, inte megger live.
6. Ett test. Inte tre gissningar.

7. Åtgärd + papper (11.1 pek: kåpa, intyg).

Landreflex: jaga PE. **Maskinreflex:** den går / jag kan den.

Stopp: hoppa steg 3. Live 440. DMM på MSB. PE-jakt. Lås 230. Arduino.

3. Genomgången fel (typfel, inte Germanica)

Symptom: “Pumpen startar inte.” Elektriker jagar PE på 440-tavlan. Ingenjör: “den gick i går,” prober live.

Fel landreflex: PE/JFB. **Fel maskinreflex:** gissa med spänning.

Rätt kedja: symptom → 24 V-styr eller 440-last? (papper). Isolation. Schema. Ett test på död/ELV-sida. Inte MSB. Inte fas-skrov som nolla.

4. Distansövning + ticket varvsdag

A. Classroom vecka 9 efter 11.1 — papper

Läraren lägger: symptomkort “startar inte”; enlinje 24 V-styr + 440-motor märkt look-not-touch; kretsschema med ett lagt fel (t.ex. öppen håll eller lös 24 V). **Inte** PE-fel som i villa.

G: följer den numrerade ställningen, pekar rätt fel, skriver “inte 440, inte MSB”.

VG: skriver kedjan själv + motiverar åtgärden mot risk (varför inte PE-jakt, varför isolation).

IG: hoppar isolation, live-plan, PE-jakt.

Inte provfrågor på detta blad.

B. Varvsdag — ticket, Labbdag v2 Lab I

Inte nytt schema. Inte lås 230. Död tavla eller 24 V om de har. Ett lagt fel. Inte live-wiring. Inte 440-mätning. Inte DMM på MSB. G: hittar felet med ställning. VG: själv + riskmening. IG: prober först.

5. Dokumentation

Inte TS-blankett. Inte 11.1 omberättad — bara: felsök utan papper = inte färdigt.

G: symptom, kedja (given), funnet fel, “inte 440/MSB”.

VG: egen kedja + motiverad åtgärd.

Varvsdag: samma lapp.

Classroom vecka 9 (andra halvan)

1. Ett felsök på papper med ställning.

2. Quiz: PE-jakt ombord? (nej.)

3. Quiz: DMM på MSB för motorfel? (nej.)

4. **Inte** skriftligt prov här. Inte ny labbdag.

Medvetet ute ur 12.1

Skriftligt prov (eget blad, inte nu). 11.1 omberättad. Germanica. Nöd/EX/land. Arduino. Villa-PE. IEC-felträd. Lås 230.

Manus / bok

Kapitel 12, samma fem rutor. Figur: justegskedja; förbudet (PE-jakt, live 440, MSB-DMM). Gråskala 300 dpi, 7×10. VG-spåret syns som “skriv kedjan själv”.